Notas de aula - MAT01156

Leonardo Suarez

15 de abril de 2026

Notas de aula da disciplina de Álgebra Linear II, ministrada pelo prof. Carlos Hoppen no semestre letivo 25/2.

Conteúdo

I Espaços Vetoriais **2**
1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ 2
2 Definição de Espaço Vetorial 2
3 Subespaços 3

II Espaços Vetoriais de Dimensão Finita **3**
1 Span e Independência Linear 3
2 Bases 4
3 Dimensão 4

III Transformações Lineares **5**
1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares 5
2 Espaço Nulo e Imagem 6
3 Matrizes 7
4 Invertibilidade e Isomorfismos 8
5 Dualidade 10

IV Autovalores e Autovetores **11**
1 Subespaços Invariantes 11
2 Matrizes Triangular-Superiores 12
3 Operadores Diagonalizáveis 13

V Espaços com Produto Interno **13**
1 Produtos Internos e Normas 13
2 Bases Ortonormais 15
3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização 16

VI Operadores em Espaços com Produto Interno **17**
1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais 17
2 Teorema Espectral 19
3 Operadores Positivos 19

VII Operadores em Espaços Vetoriais Complexos **20**
1 Autovetores Generalizados e Operadores Nilpotentes 20

2 Decomposição de Autoespaços Generalizados 21
3 Consequências da Decomposição em Autoespaços Generalizados 22

I Espaços Vetoriais

1 $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$

Proposição 1. *(propriedades da aritmética complexa).*

(a) ***comutatividade*** $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ *e* $\alpha\beta = \beta\alpha \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

(b) ***associatividade*** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ *e* $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma) \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

(c) ***identidades*** $\alpha + 0 = \alpha$ *e* $\alpha 1 = \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$

(d) ***inverso aditivo*** $\forall \alpha \in \mathbb{C}\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha + \beta = 0$.

(e) ***inverso multiplicativo*** $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0\ \exists! \beta \in \mathbb{C} : \alpha\beta = 1$.

(f) ***distributividade*** $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$

Definição 1. Suponha que n seja um inteiro não-negativo. Uma *lista* de *tamanho* n é uma coleção ordenada de n elementos (que podem ser números, outras listas, ou outros objetos mais abstratos). Duas listas são iguais sse têm o mesmo tamanho e os mesmos elementos na mesma ordem.

Definição 2. A *soma* em $\mathbb{F}^n$ é definida somando as coordenadas correspondentes:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

Proposição 2. *(comutatividade da soma em $\mathbb{F}^n$). Para todo $x, y \in \mathbb{F}^n$, $x + y = y + x$.*

Definição 3. Para todo $x \in \mathbb{F}^n$, o *inverso aditivo* de x é o vetor $-x \in \mathbb{F}^n$ tal que $x + (-x) = 0$. Explicitamente, se $x = (x_1, \ldots, x_n)$, então $-x = (-x_1, \ldots, -x_n)$.

Definição 4. O *produto* de um número λ e um vetor em $\mathbb{F}^n$ é computado multiplicando cada coordenada do vetor por λ:

$$\lambda(x_1, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n);$$

onde $\lambda \in \mathbb{F}$ e $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}^n$.

Definição 5. Uma *soma* em um conjunto V é uma função que associa um elemento $u + v \in V$ a cada par de elementos $u, v \in V$. Um *produto por escalar* em V é uma função que associa um elemento $\lambda v \in V$ a cada escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ e cada elemento $v \in V$.

2 Definição de Espaço Vetorial

Definição 6. Um *espaço vetorial* é um conjunto V munido com as operações de soma e produto por escalar que satisfaz as seguintes propriedades.

(A1) **comutatividade** $u + v = v + u$, para todo $u, v \in V$.

(A2) **associatividade** $(u + v) + w = u + (v + w)$, para todo $u, v, w \in V$.

(A3) **identidade aditiva** Existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$, para todo $v \in V$.

(A4) **inverso aditivo** Para todo $v \in V$ existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$.

(A5) **identidade multiplicativa** $1v = v$, para todo $v \in V$, onde 1 é o elemento identidade em $\mathbb{F}$.

(A6) **distributividade** $a(u + v) = au + av$ e $(a + b)v = av + bv$, para todo $a, b \in \mathbb{F}$ e todo $u, v \in V$.

Proposição 3. *Um espaço vetorial possui identidade aditiva única.*

Proposição 4. *Todo elemento de um espaço vetorial possui inverso aditivo único.*

Proposição 5. $0v = 0$ *e* $a0 = 0$*, para todo* $a \in \mathbb{F}$ *e todo* $v \in V$*.*

Proposição 6. $(-1)v = -v$*, para todo* $v \in V$*.*

3 Subespaços

Definição 7. Um subconjunto U de um espaço vetorial V é dito um *subespaço* de V se U é um espaço vetorial com as mesmas operações de soma e produto por escalar definidas em V.

Proposição 7. *(condições para subespaço). Um subconjunto* U *de um espaço vetorial* V *é um subespaço de* V *sse os seguintes três itens são satisfeitos.*

- $0 \in U$*.*
- *Se* $u, v \in U$*, então* $u + v \in U$*.*
- *Se* $u \in U$ *e* $a \in \mathbb{F}$*, então* $au \in U$*.*

Definição 8. Suponha que $V_1, \ldots, V_m$ são subespaços de V. A *soma* $V_1 + \cdots + V_m$ é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de $V_1, \ldots, V_m$, isto é,

$$V_1 + \cdots + V_m = \{v_1 + \cdots + v_m : v_1 \in V_1, \ldots, v_m \in V_m\}.$$

Proposição 8. *Se* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* V*, então* $V_1 + \cdots + V_m$ *é o menor subespaço de* V *que contém* $V_1, \ldots, V_m$*.*

Definição 9. Sejam $V_1, \ldots, V_m$ subespaços de V. A soma $V_1 + \cdots + V_m$ é dita *direta* se todo $v \in V_1 + \cdots + V_m$ pode ser escrito de maneira única como $v = v_1 + \cdots + v_m$, onde $v_k \in V_k$. Se a soma é direta, escrevemos $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$.

Proposição 9. *(condição para soma direta). Suponha que* $V_1, \ldots, V_m$ *são subespaços de* V*. Então* $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$ *sse a única maneira de escrever* 0 *como* $0 = v_1 + \cdots + v_m$*, onde* $v_k \in V_k$ *para cada* k*, é com* $v_1 = \cdots = v_m = 0$*.*

Proposição 10. *Sejam* U *e* W *subespaços de* V*. Então*

$$U + W \text{ é soma direta} \iff U \cap W = \{0\}.$$

II Espaços Vetoriais de Dimensão Finita

1 Span e Independência Linear

Proposição 1. *(span é o menor subespaço que contém todos os vetores). O span de uma lista de vetores em* V *é o menor subespaço de* V *que contém todos os vetores da lista.*

Definição 1. Um espaço vetorial V é dito de *dimensão finita* se existe uma lista finita de vetores em V que gera V. Caso contrário, V é dito de *dimensão infinita*.

Definição 2. Uma lista $v_1, \ldots, v_n$ de vetores em V é dita *linearmente independente* se a única escolha de escalares $a_1, \ldots, a_n$ em $\mathbb{F}$ que satisfaz

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = 0 \tag{1}$$

é $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, a lista é dita *linearmente dependente*. A lista vazia é dita linearmente independente.

Lema. *(lema de dependência linear). Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente dependente em V. Então existe $j \in \{1, \ldots, n\}$ tal que*

$$v_j \in \text{span}(v_1, \ldots, v_{j-1}). \tag{2}$$

Ainda, se j satisfaz a condição acima e o j-ésimo vetor for removido da lista, então o span dos vetores restantes é igual a $\text{span}(v_1, \ldots, v_n)$.

Proposição 2. *Em um espaço vetorial V de dimensão finita, o tamanho de qualquer lista linearmente independente é menor ou igual ao tamanho de qualquer lista geradora.*

Proposição 3. *Todo subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita é de dimensão finita.*

2 Bases

Definição 3. Uma *base* de um espaço vetorial V é uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em V que é linearmente independente e gera V.

Proposição 4. *(critério para base). Uma lista de vetores $v_1, \ldots, v_n$ em um V é uma base de V sse todo vetor em V pode ser escrito de maneira única como uma combinação linear de $v_1, \ldots, v_n$, isto é,*

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n, \tag{3}$$

onde $a_1, \ldots, a_n$ são escalares em $\mathbb{F}$.

Proposição 5. *Toda lista geradora em um espaço vetorial pode ser reduzida a uma base do espaço vetorial.*

Corolário 5.1. *Todo espaço vetorial de dimensão finita possui uma base.*

Proposição 6. *Toda lista linearmente independente em um espaço vetorial de dimensão finita pode ser estendida a uma base do espaço vetorial.*

Proposição 7. *Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V. Então existe um subespaço W de V tal que $V = U \oplus W$.*

3 Dimensão

Proposição 8. *(o tamanho da base não depende da base). Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todas as bases de V têm o mesmo tamanho.*

Definição 4. A *dimensão* de um espaço vetorial V de dimensão finita é o tamanho de qualquer base de V.

Proposição 9. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita e U é um subespaço de V, então* $\dim(U) \leq \dim(V)$.

Teorema 10. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista linearmente independente de vetores em V com tamanho igual a $\dim(V)$ é uma base de V.*

Corolário 10.1. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então todo subespaço U de V com $\dim(U) = \dim(V)$ é igual a V.*

Teorema 11. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então toda lista geradora de vetores em V com tamanho igual a $\dim(V)$ é uma base de V.*

Proposição 12. *(dimensão de soma). Se V_1 e V_2 são subespaços de um espaço vetorial de dimensão finita V, então*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2). \tag{4}$$

III Transformações Lineares

1 Espaços Vetoriais de Transformaçõess Lineares

Definição 1. Uma transformação linear de V em W é uma função $T : V \to W$ com as seguintes propriedades.

1. $T(u + v) = Tu + Tv$, para todo $u, v \in V$. *(aditividade)*
2. $T(\lambda u) = \lambda Tu$, para todo $u \in V$ e todo escalar $\lambda \in \mathbb{F}$. *(homogeneidade)*

Lema. *Suponha que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n \in W$. Então existe uma única transformação linear $T : V \to W$ tal que $Tv_k = w_k$, para $k = 1, \ldots, n$.*

Definição 2. Suponha $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. A *soma* $S + T$ e o *produto por escalar* λT são as transformações lineares de V em W definidas por

$$(S + T)(v) = S(v) + Tv \quad \text{e} \quad (\lambda T)(v) = \lambda(Tv),$$

para todo $v \in V$.

Corolário 0.1. *Com as operações de soma e produto escalar definidas acima, $\mathcal{L}(V, W)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$.*

Definição 3. Se $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$, então o *produto* ST é a transformação linear de U em W definida por

$$(ST)(u) = S(Tu),$$

para todo $u \in U$.

Proposição 1. *(propriedades algébricas do produto de transformações lineares).*

- $(T_1T_2)\,T_3 = T_1\,(T_2T_3)$ *sempre que T_1, T_2, T_3 são transformações lineares tais que os produtos são definidos.* (associatividade)
- $T_1I = IT_1 = T_1$ *sempre que $T_1 \in \mathcal{L}(V, W)$, onde o primeiro I é a identidade em V e o segundo I é a identidade em W.* (elemento neutro)
- $(S_1 + S_2)\,T = S_1T + S_2T$ *e* $S\,(T_1 + T_2) = ST_1 + ST_2$, *sempre que $T, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S, S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V, W)$.* (distributividade)

Corolário 1.1. *Suponha que T seja uma transformação linear de V em W. Então $T(0) = 0$.*

2 Espaço Nulo e Imagem

Definição 4. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, o *espaço nulo* de T é o subconjunto de V definido por

$$\ker(T) = \{v \in V : Tv = 0\}.$$

Proposição 2. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\ker(T)$ é um subespaço de V.*

Definição 5. Uma função $T : V \to W$ é *injetora* se $Tv_1 = TTv_2$ implica $v_1 = v_2$, para todo $v_1, v_2 \in V$.

Proposição 3. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então T é injetora se e somente se $\ker(T) = \{0\}$.*

Definição 6. Para $T \in \mathcal{L}(V, W)$, a *imagem* de T é o subconjunto de W definido por

$$\mathrm{Im}(T) = \{Tv : v \in V\}.$$

Proposição 4. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathrm{im}(T)$ é um subespaço de W.*

Definição 7. Uma função $T : V \to W$ é *sobrejetora* se para todo $w \in W$ existe $v \in V$ tal que $Tv = w$.

Teorema 5. *(teorema fundamental das transformações lineares). Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita e que $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathrm{im}(T)$ é de dimensão finita e*

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \mathrm{im}\, T. \tag{5}$$

Demonstração. Sejam $u_1, \ldots, u_n$ uma base de $\ker T$ e $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_m$ uma base de V. Então temos que $\dim \ker T = n$ e $\dim V = n + m$. Resta provar que $\dim \mathrm{im}\, T = m$. Escreve

$$v = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n + b_1 v_1 + \cdots + b_m v_m$$

para qualquer $v \in V$ e com $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_m \in \mathbb{F}$. Aplica T e fica

$$Tv = b_1 Tv_1 + \cdots + b_m Tv_m,$$

isto é, $Tv_1, \ldots, Tv_m$ gera $\mathrm{im}\, T$. Para provar que $Tv_1, \ldots, Tv_m$ é LI, considere a equação

$$c_1 Tv_1 + \cdots + c_m Tv_m = 0 \tag{6}$$
$$T(c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m) = 0, \tag{7}$$

com $c_1, \ldots, c_m \in \mathbb{F}$, e nota que $c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m \in \ker T$. Então escreve

$$c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m = d_1 u_1 + \cdots + d_n u_n \tag{8}$$
$$c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m - d_1 u_1 - \cdots - d_n u_n = 0. \tag{9}$$

Como $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_m$ é base, a última equação acima possui apenas a solução trivial $c_1 = \cdots = c_m = d_1 = \cdots = d_n = 0$. Logo a lista $Tv_1, \ldots, Tv_m$ é LI e forma, portanto, uma base para $\mathrm{im}\, T$. □

Corolário 5.1. *Suponha que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V > \dim W$. Então nenhuma transformação linear de V em W é injetora.*

Corolário 5.2. *Suponha que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com $\dim V < \dim W$. Então nenhuma transformação linear de V em W é sobrejetora.*

3 Matrizes

Definição 8. Suponha que m e n são inteiros não-negativos. Uma *matriz* m por n é uma tabela retangular de elementos de $\mathbb{F}$ com m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix},$$

onde $A_{jk} \in \mathbb{F}$ é o elemento na j-ésima linha e k-ésima coluna de A.

Definição 9. (matriz de uma transformação linear). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e que $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_m$ é uma base de W. A *matriz* de T com respeito a essas bases é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho m por n cujas entradas A_{jk} são definidas por

$$Tv_k = A_{1k}w_1 + \cdots + A_{mk}w_m.$$

Definição 10. A *soma de duas matrizes de mesmo tamanho* é a matriz obtida somando as entradas correspondentes:

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1n} + B_{1n} \\ A_{21} + B_{21} & \cdots & A_{2n} + B_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} + B_{m1} & \cdots & A_{mn} + B_{mn} \end{bmatrix}.$$

Proposição 6. *(matriz da soma de transformações lineares). Sejam $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(S+T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T)$.*

Definição 11. O produto de uma matriz por um escalar é a matriz obtida multiplicando cada entrada da matriz pelo escalar:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1n} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \lambda A_{m2} & \cdots & \lambda A_{mn} \end{bmatrix}.$$

Proposição 7. *(matriz do produto por escalar de uma transformação linear). Sejam $T \in \mathcal{L}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $\mathcal{M}(\lambda T) = \lambda \mathcal{M}(T)$.*

Proposição 8. $(\dim \mathbb{F}^{m,n} = mn)$. *Suponha que m e n sejam inteiros positivos. Com as operações de soma e produto por escalar definidas acima, $\mathbb{F}^{m,n}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ com dimensão mn.*

Definição 12. (multiplicação de matrizes). Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. O *produto* AB é a matriz m por p cujas entradas são definidas por

$$(AB)_{jk} = \sum_{r=1}^{n} A_{jr}B_{rk}.$$

Proposição 9. *(matriz do produto de transformações lineares). Sejam $T \in \mathcal{L}(U, V)$ e $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Então $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$.*

Proposição 10. *(entrada do produto de matrizes é igual ao produto de vetores linha por coluna). Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. Então a entrada (j,k) de AB é igual ao produto do j-ésimo vetor linha de A pelo k-ésimo vetor coluna de B:*

$$(AB)_{jk} = A_{j.}B_{.k},$$

se $1 \leq j \leq m$ e $1 \leq k \leq p$.

Proposição 11. *(coluna do produto de matrizes é igual ao produto da matriz pela coluna). Sejam A uma matriz m por n e B uma matriz n por p. Então a k-ésima coluna de AB é igual ao produto de A pela k-ésima coluna de B:*

$$(AB)_{.k} = AB_{.k},$$

se $1 \leq k \leq p$.

Corolário 11.1. *(combinação linear de colunas). Sejam A uma matriz m por n e b uma matriz n por 1. Então o produto Ab é uma combinação linear das colunas de A com os coeficientes dados pelas entradas de b:*

$$Ab = b_1A_{.1} + b_2A_{.2} + \cdots + b_nA_{.n}.$$

Corolário 11.2. *(multiplicação de matrizes como combinação linear de colunas). Suponha que C é uma matriz m por c e R é uma matriz c por n.*

(a) Se $k \in \{1, \ldots, n\}$, então a k-ésima coluna de CR é uma combinação linear das colunas de C com os coeficientes dados pelas entradas da k-ésima coluna de R.

(b) Se $j \in \{1, \ldots, m\}$, então a j-ésima linha de CR é uma combinação linear das linhas de R com os coeficientes dados pelas entradas da j-ésima linha de C.

Definição 13. Seja A uma matriz m por n. O *posto* de A, denotado por rank A, é a dimensão do span das colunas de A em $\mathbb{F}^{m1}$. O *posto transposto* de A, denotado por rank A^t, é a dimensão do span das linhas de A em $\mathbb{F}^{1n}$.

Definição 14. A transposta de uma matriz A, denotada por A^t, é a matriz obtida trocando as linhas por colunas, isto é, a entrada (j,k) de A^t é a entrada (k,j) de A:

$$(A^t)_{jk} = A_{kj}.$$

Proposição 12. *(fatoração coluna-linha). Seja A uma matriz m por n com entradas em $\mathbb{F}$ e posto $c \geq 1$. Então existem uma matriz C m por c e uma matriz R c por n, ambas com entradas em $\mathbb{F}$, tais que $A = CR$.*

Proposição 13. *(posto é igual ao posto transposto). Se A é uma matriz com entradas em $\mathbb{F}$, então* rank $A =$ rank A^t.

4 Invertibilidade e Isomorfismos

Definição 15. Uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é dita *invertível* se existe uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W,V)$ tal que ST é igual ao operador identidade em V e TS é igual ao operador identidade em W. Uma transformação linear $S \in \mathcal{L}(W,V)$ que satisfaz $ST = I$ e $TS = I$ é dita a *inversa* de T.

Proposição 14. *Uma transformação linear invertível tem uma única inversa. Se $T \in \mathcal{L}(V,W)$ é invertível, então $T^{-1} \in \mathcal{L}(W,V)$ é o único elemento de $\mathcal{L}(W,V)$ tal que $T^{-1}T = I$ e $TT^{-1} = I$.*

Proposição 15. *Uma transformação linear é invertível sse é bijetora.*

Proposição 16. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e que* $\dim V = \dim W$. *Então uma transformação linear $T \in \mathcal{L}(V, W)$ é invertível sse T é injetora sse T é sobrejetora.*

Demonstração. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e $\dim V = \dim W$. Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Suponha que T é injetora. Do Teorema do Posto, temos

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T \tag{10}$$
$$\dim W = \dim \operatorname{im} T \tag{11}$$

Logo, T é sobrejetora. Agora, suponha que T é sobrejetora. Novamente, do Teorema do Posto, escreve

$$\dim V = \dim \ker T + \dim W \tag{12}$$
$$\dim \ker T = 0, \tag{13}$$

o que prova que T é injetora. Portanto, temos a equivalência T é invertível sse T é injetora sse T é sobrejetora. □

Proposição 17. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita, $\dim V = \dim W$, $S \in \mathcal{L}(V, W)$ e $T \in \mathcal{L}(W, U)$. Então $ST = I$ sse $TS = I$.*

Definição 16. Um *isomorfismo* é uma transformação linear invertível. Se existe um isomorfismo de V em W, então V e W são ditos *isomorfos*.

Proposição 18. *Dois espaços vetoriais de dimensão finita são isomorfos sse têm a mesma dimensão.*

Demonstração. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita isomorfos. Então existe uma transformação linear T invertível de V em W. Do Teorema do Núcleo e da Imagem, temos

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

Como T é injetora e sobrejetora, vem

$$\dim V = \dim W,$$

o que prova a primeira direção. Suponha agora que $\dim V = \dim W$. Sejam $v_1, \ldots, v_n$ uma base de V e $w_1, \ldots, w_n$ uma base de W. Define $T \in \mathcal{L}(V, W)$ como

$$T(a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n) = a_1 w_1 + \cdots + a_n w_n.$$

Dado que $v_1, \ldots, v_n$ é base de V, T está bem-definida. Nota que $a_1 w_1 + \cdots + a_n w_n = 0$ possui apenas a solução trivial, logo T é injetora. Por fim, como $\dim V = \dim W$, T é também sobrejetora. □

Proposição 19. *Suponha $v_1, \ldots, v_n$ é uma base de V e $w_1, \ldots, w_n$ é base de W. Então $\mathcal{M}$ é um isomorfismo de $\mathcal{L}(V, W)$ em $\mathbb{F}^{m,n}$.*

Corolário 19.1. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita. Então $\mathcal{L}(V, W)$ é de dimensão finita e*

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W).$$

Definição 17. (matriz de um vetor). Seja $v \in V$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de V. A *matriz de v* com respeito a essa base é a matriz n por 1 definida por

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

onde $v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \cdots + b_n v_n$.

Corolário 19.2. *Suponha $T \in \mathcal{L}(V,W)$ e $v_1,\ldots,v_n$ é uma base de V e $w_1,\ldots,w_m$ é uma base de W. Seja $1 \leq k \leq n$. Então a k-ésima coluna de $\mathcal{M}(T)$ é igual a $\mathcal{M}(Tv_k)$.*

Proposição 20. *(transformações lineares atuam como multiplicação de matrizes). Suponha $T \in \mathcal{L}(V,W)$, $v_1,\ldots,v_n$ é uma base de V e $w_1,\ldots,w_m$ é uma base de W. Se $v \in V$, então*

$$\mathcal{M}(Tv) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(v).$$

Proposição 21. *Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V,W)$. Então* $\dim \operatorname{im}(T)$ *é igual ao posto de $\mathcal{M}(T)$.*

5 Dualidade

Definição 18. Um *funcional linear* em V é uma transformação linear de V em $\mathbb{F}$. Em outras palavras, um funcional linear é um elemento de $\mathcal{L}(V,\mathbb{F})$.

Definição 19. O *dual* de V, denotado por V', é o espaço vetorial de todos os funcionais lineares sobre V, ou seja, $V' = \mathcal{L}(V,\mathbb{F})$.

Proposição 22. *Se V é um espaço vetorial de dimensão finita, então V' é de dimensão finita e* $\dim V' = \dim V$.

Definição 20. Se $v_1,\ldots,v_n$ é uma base de V, então a *base dual* de $v_1,\ldots,v_n$ é a lista $\varphi_1,\ldots,\varphi_n$ de elementos em V', onde cada φ_j é o funcional linear em V definido por

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}, \quad \forall i,j = 1,\ldots,n.$$

Proposição 23. *(base dual fornece os coeficientes para combinação linear). Suponha que $v_1,\ldots,v_n$ é base de V e que $\varphi_1,\ldots,\varphi_n$ é a base dual. Então*

$$v = \varphi_1(v)v_1 + \cdots + \varphi_n(v)v_n, \tag{14}$$

para todo $v \in V$.

Proposição 24. *Suponha que V seja um espaço vetorial de dimensão finita. Então a base dual de qualquer base de V é uma base de V'.*

Definição 21. (transformação dual). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V,W)$. A *transformação dual* de T é a transformação linear $T' \in \mathcal{L}(W',V')$ definida por

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T,$$

para todo $\varphi \in W'$.

Proposição 25. *(propriedades algébricas da transformação dual). Sejam $T \in \mathcal{L}(V,W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então*

(a) $(S+T)' = S' + T'$ *para todo $S \in \mathcal{L}(V,W)$.*

(b) $(\lambda T)' = \lambda T'$.

(c) $(ST)' = T'S'$ *para todo $S \in \mathcal{L}(W,U)$.*

IV Autovalores e Autovetores

1 Subespaços Invariantes

Definição 1. Uma transformação linear de um espaço vetorial em si mesmo é dita um *operador* no espaço vetorial. O conjunto de todos os operadores em V é denotado por $\mathcal{L}(V)$.

Definição 2. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$. Um subespaço U de V é dito *invariante* sob T se $Tu \in U$ para todo $u \in U$.

Definição 3. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$. Um escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ é dito um *autovalor* de T se existe $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $Tv = \lambda v$.

Proposição 1. *(condições equivalentes para autovalor). Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) λ é um autovalor de T.

(b) $T - \lambda I$ não é injetora.

(c) $T - \lambda I$ não é sobrejetora.

(d) $T - \lambda I$ não é invertível.

Definição 4. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e λ é um autovalor de T. O *autovetor* de T correspondente a λ é qualquer vetor $v \in V$ tal que $v \neq 0$ e $Tv = \lambda v$.

Teorema 2. *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então toda lista de autovetores de T correspondente a autovalores distintos de T é linearmente independente.*

Demonstração. Seja $v_1, \ldots, v_p$ uma lista de autovetores de T correspondentes a autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$. Suponha, por absurdo, que $v_1, \ldots, v_p$ seja LD. Então toma o menor inteiro n tal que os coeficientes da equação

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = 0$$

sejam todos não nulos (pela minimalidade de n). Aplica $T - \lambda_n I$ e fica

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_n)v_1 + \cdots + a_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)v_{n-1} = 0.$$

Como os autovalores são distintos, todos os coeficientes são não nulos. Então, encontramos uma lista de autovetores LD de tamanho $n - 1$, o que contradiz a minimalidade de $v_1, \ldots, v_n$. □

Definição 5. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e m é um inteiro positivo.

- $T^m \in \mathcal{L}(V)$ é definido por $T^m = TT \cdots T$ (m vezes).
- T^0 é definido como o operador identidade em V.
- Se T é invertível com inversa T^{-1}, então $T^{-m} = (T^{-1})^m$.

Definição 6. Suponha $T \in \mathcal{L}(V)$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é um polinômio dado por

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_m z^m.$$

para todo $z \in \mathbb{F}$. Então $p(T) \in \mathcal{L}(V)$ é o operador em V definido por

$$p(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots + a_m T^m.$$

Definição 7. (produto de polinômios). Se $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, então o *produto* pq é o polinômio em $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ definido por

$$(pq)(z) = p(z)q(z),$$

para todo $z \in \mathbb{F}$.

Proposição 3. *(propriedades multiplicativas). Sejam $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então*

(a) $(pq)(T) = p(T)q(T)$;

(b) $p(T)q(T) = q(T)p(T)$.

Proposição 4. *(espaço nulo e imagem de $p(T)$ são invariantes sob T). Sejam $T \in \mathcal{L}(V)$ e $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então os subespaços* $\ker p(T)$ *e* $\operatorname{im} p(T)$ *são invariantes sob T.*

2 Matrizes Triangular-Superiores

Definição 8. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. A *matriz* de T com respeito a uma base $v_1, \ldots, v_n$ de V é a matriz $\mathcal{M}(T)$ de tamanho n por n

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

cujas entradas A_{jk} são definidas por

$$Tv_k = A_{1k}v_1 + A_{2k}v_2 + \cdots + A_{nk}v_n.$$

A notação $\mathcal{M}(T, (v_1, \ldots, v_n))$ também é usada para denotar a matriz de T com respeito à base $v_1, \ldots, v_n$.

Definição 9. A *diagonal* de uma matriz quadrada consiste nas entradas na linha do canto superior esquerdo até a linha do canto inferior direito.

Definição 10. Uma matriz quadrada é dita *triangular-superior* se todas as entradas abaixo da diagonal são zero.

Proposição 5. *(condições para matriz triangular-superior). Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $v_1, \ldots, v_n$ uma base de V. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) A matriz de T com respeito à base $v_1, \ldots, v_n$ é triangular-superior.

(b) $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$ *é invariante sob T, para $k = 1, \ldots, n$.*

(c) $Tv_k \in \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$*, para $k = 1, \ldots, n$.*

Proposição 6. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e que V tem uma base tal que a matriz de T com respeito a essa base é triangular-superior com entradas diagonais $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. então*

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

Proposição 7. *(determinação de autovalores a partir de matriz triangular-superior). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de V. Então os autovalores de T são exatamente as entradas na diagonal da matriz.*

Proposição 8. *(condição necessária e suficiente para existência de matriz triangular-superior). Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de V sse o polinômio mínimo de T é igual a $(z-\lambda_1)\cdots(z-\lambda_m)$, para alguns $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.*

Corolário 8.1. *(se $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, então todo operador em V tem matriz triangular-superior). Sejam V um espaço vetorial complexo de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base de V.*

3 Operadores Diagonalizáveis

Definição 11. Uma *matriz diagonal* é uma matriz quadrada cujas entradas fora da diagonal são todas zero.

Definição 12. Um operador em V é dito *diagonalizável* se o operador tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base de V.

Definição 13. Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. O *autoespaço* de T correspondente a λ é o subespaço $E(\lambda, T)$ de V definido por

$$E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}.$$

Então, $E(\lambda, T)$ é o conjunto de todos os autovetores de T correspondentes a λ, juntamente com o vetor nulo.

Proposição 9. *(soma de autoespaços é direta). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ e que $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ são autovalores distintos de T. Então a soma $E(\lambda_1, T) + \cdots + E(\lambda_m, T)$ é direta. Além disso, se V é de dimensão finita, então*

$$\dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim V.$$

Teorema 10. *(condições para diagonalizabilidade). Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ autovalores distintos de T. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) T *é diagonalizável.*

(b) V *tem uma base de autovetores de* T*.*

(c) $V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$*.*

(d) $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \cdots + \dim E(\lambda_m, T)$*.*

Proposição 11. *(autovalores suficientes implicam diagonalizabilidade). Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in \mathcal{L}(V)$. Se T tem $\dim V$ autovalores distintos, então T é diagonalizável.*

V Espaços com Produto Interno

1 Produtos Internos e Normas

Definição 1. Para $x, y \in \mathbb{R}^n$, o *produto interno* de x e y é o número real $x \cdot y$ definido por

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n,$$

onde $x = (x_1, \ldots, x_n)$ e $y = (y_1, \ldots, y_n)$.

Definição 2. Um *produto interno* em V é uma função que toma um par ordenado (u, v) de elementos de V e atribui a ele um número escalar $\langle u, v\rangle \in \mathbb{F}$ e tem as seguintes propriedades.

- **positividade:** $\langle v, v\rangle \geq 0$, para todo $v \in V$, e $\langle v, v\rangle = 0$ sse $v = 0$;
- **aditividade na primeira variável:** $\langle u + v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle$, para todos $u, v, w \in V$;
- **homogeneidade na primeira variável:** $\langle \lambda v, w\rangle = \lambda\langle v, w\rangle$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todos $v, w \in V$;
- **conjugação simétrica:** $\langle w, v\rangle = \overline{\langle v, w\rangle}$, para todos $v, w \in V$.

Definição 3. Um *espaço com produto interno* é um par $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$, onde V é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ e $\langle\cdot,\cdot\rangle$ é um produto interno em V.

Para os resultados a seguir, sejam V e W espaços com produto interno sobre $\mathbb{F}$.

Proposição 1 (propriedades básicas do produto interno). *Da definição de produto interno, temos as seguintes propriedades.*

(a) Para cada $v \in V$ fixado, a função que toma u em $\langle u, v\rangle$ é uma transformação linear em V.

(b) $\langle 0, v\rangle = 0$ para todo $v \in V$.

(c) $\langle v, 0\rangle = 0$ para todo $v \in V$.

(d) $\langle u, v + w\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle$, para todos $u, v, w \in V$.

(e) $\langle u, \lambda v\rangle = \overline{\lambda}\langle u, v\rangle$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todos $u, v \in V$.

Definição 4. Para $v \in V$, a *norma* de v, denotada por $\|v\|$, é o número real não-negativo definido por $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.

Proposição 2 (propriedades básicas da norma). *Seja $v \in V$.*

(a) $\|v\| \geq 0$ e $\|v\| = 0$ sse $v = 0$.

(b) $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$.

Definição 5. Dois vetores $u, v \in V$ são ditos *ortogonais* se $\langle u, v\rangle = 0$.

Proposição 3. *Seja $v \in V$. Então*

(a) O vetor nulo é ortogonal a todo vetor $v \in V$.

(b) O vetor nulo é o único vetor em V que é ortogonal a si mesmo.

Teorema 4 (teorema de Pitágoras). *Sejam $u, v \in V$. Se u e v são ortogonais, então*

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Proposição 5 (decomposição ortogonal). *Suponha que $u, v \in V$, com $v \neq 0$. Faça $c = \dfrac{\langle u, v\rangle}{\|v\|^2}$ e $w = u - \dfrac{\langle u, v\rangle}{\|v\|^2}v$. Então $u = cv + w$ e $\langle w, v\rangle = 0$.*

Teorema 6 (desigualdade de Cauchy-Schwarz). *Sejam $u, v \in V$. Então*

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|. \tag{15}$$

Além disso, a igualdade ocorre sse um de u, v é um múltiplo escalar do outro.

Corolário 6.1 (desigualdade triangular). *Sejam $u, v \in V$. Então*

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|. \tag{16}$$

Essa desigualdade é uma igualdade sse um de u, v é um múltiplo escalar do outro com escalar não-negativo.

Corolário 6.2 (igualdade do paralelogramo). *Sejam $u, v \in V$. Então*

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2. \tag{17}$$

2 Bases Ortonormais

Definição 6. Uma lista de vetores é dita *ortonormal* se cada vetor na lista tem norma 1 e é ortogonal a todos os outros vetores na lista. Em outras palavras, uma lista $e_1, \ldots, e_m$ de vetores em V é ortonormal se

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 1 & \text{se } j = k \\ 0 & \text{se } j \neq k \end{cases}, \quad \forall j, k = 1, \ldots, m.$$

Proposição 7. *Se $e_1, \ldots, e_m$ é uma lista ortonormal de vetores em V, então*

$$\|a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_m|^2, \tag{18}$$

para todos os escalares $a_1, a_2, \ldots, a_m \in \mathbb{F}$.

Corolário 7.1. *Toda lista ortonormal de vetores é linearmente independente.*

Proposição 8 (desigualdade de Bessel). *Suponha que $e_1, \ldots, e_m$ é uma lista ortonormal de vetores em V. Então, para todo $v \in V$,*

$$|\langle v, e_1 \rangle|^2 + |\langle v, e_2 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m \rangle|^2 \leq \|v\|^2. \tag{19}$$

Definição 7. Uma *base ortonormal* de V é uma base de V que é uma lista ortonormal de vetores.

Proposição 9. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita. Então toda lista ortonormal de vetores em V de tamanho* $\dim V$ *é uma base ortonormal de V.*

Proposição 10 (vetor como combinação linear de uma base ortonormal). *Suponha que $e_1, \ldots, e_n$ é uma base ortonormal de V. Então, para todo $v \in V$,*

(a) $v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \cdots + \langle v, e_n \rangle e_n$ *(identidade de Parseval);*

(b) $\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + |\langle v, e_2 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2$.

(c) $\langle u, v \rangle = \langle u, e_1 \rangle \overline{\langle v, e_1 \rangle} + \langle u, e_2 \rangle \overline{\langle v, e_2 \rangle} + \cdots + \langle u, e_n \rangle \overline{\langle v, e_n \rangle}$, *para todo $u \in V$.*

Teorema 11 (processo de ortogonalização de Gram-Schmidt). *Suponha que $v_1, \ldots, v_m$ é uma lista de vetores linearmente independente em V. Faça $f_1 = v_1$. Para $k = 2, \ldots, m$, defina f_k indutivamente por*

$$f_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, f_j \rangle}{\|f_j\|^2} f_j.$$

Para todo $k = 1, \ldots, m$, defina $e_k = f_k / \|f_k\|$. Então $e_1, \ldots, e_m$ é uma lista ortonormal de vetores em V tal que

$$\operatorname{span}(e_1, \ldots, e_k) = \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k).$$

Proposição 12. *Todo espaço vetorial de dimensão finita tem uma base ortonormal.*

Corolário 12.1. *Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita. Então toda lista ortonormal de vetores em V pode ser estendida a uma base ortonormal de V.*

Proposição 13. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base ortonormal de V sse o polinômio mínimo de T é igual a $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$, para alguns $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.*

Teorema 14 (teorema de Schur). *Todo operador em um espaço vetorial complexo de dimensão finita tem uma matriz triangular-superior com respeito a alguma base ortonormal.*

Teorema 15 (teorema de representação de Riesz). *Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita e $\varphi \in V'$. Então existe um único vetor $v \in V$ tal que*

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle,$$

para todo $u \in V$.

3 Complementos Ortogonais e Problemas de Minimização

Definição 8. Se U é um subconjunto de V, então o *complemento ortogonal* de U, denotado por $U^\perp$, é o conjunto de todos os vetores em V que são ortogonais a todos os vetores em U:

$$U^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \quad \forall\, u \in U\}.$$

Proposição 16 (propriedades do complemento ortogonal). *(a) Se U é um subconjunto de V, então $U^\perp$ é um subespaço de V.*

(b) $\{0\}^\perp = V$.

(c) $V^\perp = \{0\}$.

(d) Se U é um subconjunto de V, então $U \cap U^\perp \subset \{0\}$.

(e) Se U e W são subconjuntos de V com $U \subset W$, então $W^\perp \subset U^\perp$.

Proposição 17. *Seja U um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita V. Então*

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Corolário 17.1. *Seja U um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita V. Então*

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

Corolário 17.2. *Seja U um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita V. Então*

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

Corolário 17.3. *Suponha que U é um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita V. Então*

$$U^\perp = \{0\} \iff U = V.$$

Definição 9. Seja U um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita V. A *projeção ortogonal* de V sobre U é o operador $P_U \in \mathcal{L}(V)$ definido por

$$P_U v = u,$$

onde $v = u + w$ com $u \in U$ e $w \in U^\perp$, para todo $v \in V$.

Proposição 18 (propriedades da projeção ortogonal). *Suponha que U é um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno V e P_U é a projeção ortogonal de V sobre U. Então*

(a) $P_U \in \mathcal{L}(V)$;

(b) $P_U u = u$, *para todo* $u \in U$;

(c) $P_U w = 0$, *para todo* $w \in U^\perp$;

(d) $\operatorname{im} P_U = U$;

(e) $\ker P_U = U^\perp$;

(f) $v - P_U v \in U^\perp$, *para todo* $v \in V$.

(g) $P_U^2 = P_U$;

(h) $\|P_U v\| \leq \|v\|$, *para todo* $v \in V$.

(i) se $e_1, \ldots, e_m$ *é uma base ortonormal de* U *e* $v \in V$, *então*

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \cdots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

Proposição 19 (minimização da distância a um subespaço). *Seja U um subespaço de um espaço vetorial de dimensão finita V, $v \in V$ e $u \in U$. Então*

$$\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|. \tag{20}$$

Além disso, a igualdade ocorre sse $u = P_U v$.

Demonstração. □

VI Operadores em Espaços com Produto Interno

Suponha que $\mathbb{F}$ seja $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ e que V e W são espaços vetoriais de dimensão finita com produto interno sobre $\mathbb{F}$.

1 Operadores Autoadjuntos e Operadores Normais

Definição 1. Suponha que $T \in \mathcal{L}(V, W)$. A *adjunta* de T é a função $T^* : W \to V$ tal que

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^* w \rangle, \tag{21}$$

para todo $v \in V$ e todo $w \in W$.

Observação. Na equação (21), o produto interno à esquerda é o produto interno em W e o produto interno à direita é o produto interno em V.

Proposição 1. *Se $T \in \mathcal{L}(V, W)$, então $T^* \in \mathcal{L}(W, V)$.*

Proposição 2 (propriedades da adjunta). *(a) $(S + T)^* = S^* + T^*$, para todos $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$.*

(b) $(\lambda T)^* = \overline{\lambda} T^*$, para todo $\lambda \in \mathbb{F}$ e todo $T \in \mathcal{L}(V, W)$.

(c) $(T^*)^* = T$;

(d) $(ST)^* = T^* S^*$, para todos $S \in \mathcal{L}(W, X)$ e $T \in \mathcal{L}(V, W)$.

(e) $I^* = I$, onde I é o operador identidade em V.

(f) Se T é invertível, então T^* é invertível e $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

Proposição 3 (espaço nulo e imagem da adjunta). *Se $T \in \mathcal{L}(V, W)$, então*

(a) $\ker T^* = (\operatorname{im} T)^\perp$;

(b) $\operatorname{im} T^* = (\ker T)^\perp$;

(c) $\ker T = (\operatorname{im} T^*)^\perp$;

(d) $\operatorname{im} T = (\ker T^*)^\perp$.

Definição 2. A *conjugada tranposta* de uma matriz A m por n é a matriz A^* n por m definida por

$$(A^*)_{jk} = \overline{A_{kj}},$$

para todo $j = 1, \ldots, n$ e todo $k = 1, \ldots, m$.

Proposição 4. *Seja $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Se $e_1, \ldots, e_n$ é uma base ortonormal de V e $f_1, \ldots, f_m$ é uma base ortonormal de W, então*

$$\mathcal{M}(T^*, (f_1, \ldots, f_m), (e_1, \ldots, e_n)) = (\mathcal{M}(T, (e_1, \ldots, e_n), (f_1, \ldots, f_m)))^*. \tag{22}$$

Definição 3. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *autoadjunto* se $T = T^*$.

Observação. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é autoadjunto sse

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$$

para todos $v, w \in V$.

Proposição 5. *Todo autovalor de um operador autoadjunto é real.*

Demonstração. □

Proposição 6. *Suponha que V é um espaço vetorial complexo com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então Tv é ortogonal a v para todo $v \in V$ sse $T = 0$.*

Proposição 7. *Suponha que V é um espaço vetorial complexo com produto interno e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então $\langle Tv, v \rangle$ é real para todo $v \in V$ sse T é autoadjunto.*

Proposição 8. *Suponha que T é um operador autoadjunto em V. Então $\langle Tv, v \rangle = 0$ para todo $v \in V$ sse $T = 0$.*

Definição 4. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *normal* se $TT^* = T^*T$.

Observação. Todo operador autoadjunto é normal.

Proposição 9. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$. Então T é normal se, e somente se, $\|Tv\| = \|T^*v\|$ para todo $v \in V$.*

Proposição 10 (imagem, núcleo e autovetores de um operador normal). *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ um operador normal. Então*

(a) $\ker T = \ker T^*$;

(b) $\operatorname{im} T = \operatorname{im} T^*$;

(c) $V = \ker T \oplus \operatorname{im} T$;

(d) $T - \lambda I$ *é normal, para todo* $\lambda \in \mathbb{F}$;

(e) se $v \in V$ *e* $\lambda \in \mathbb{F}$, *então* $Tv = \lambda v \iff T^*v = \overline{\lambda}v$.

Proposição 11. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ é um operador normal. Então autovetores de T correspondentes a autovalores distintos são ortogonais.*

2 Teorema Espectral

Teorema 12 (teorema espectral sobre $\mathbb{R}$). *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) T é autoadjunto.

(b) V tem uma base ortonormal de autovetores de T.

(c) T tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base ortonormal de V.

Teorema 13 (teorema espectral sobre $\mathbb{C}$). *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) T é normal.

(b) V tem uma base ortonormal de autovetores de T.

(c) T tem uma matriz diagonal com respeito a alguma base ortonormal de V.

3 Operadores Positivos

Definição 5. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *positivo* se T é autoadjunto e $\langle Tv, v\rangle \geq 0$ para todo $v \in V$.

Definição 6. Um operador R é chamado de *raiz quadrada* de um operador T se $R^2 = T$.

Proposição 14 (caracterização de operadores positivos). *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) T é um operador positivo.

(b) T é autoadjunto e todos os autovalores de T são não negativos.

(c) Com respeito a alguma base ortonormal de V, a matriz de T é diagonal e todos os elementos da diagonal são não negativos.

(d) T *tem uma raiz quadrada positiva.*

(e) T *tem uma raiz quadrada autoadjunta.*

(f) $T = R^*R$ *para algum* $R \in \mathcal{L}(V)$.

Proposição 15. *Todo operador positivo* $T \in \mathcal{L}(V)$ *tem uma única raiz quadrada positiva* $\sqrt{T}$.

Proposição 16. *Suponha que* T *é um operador positivo em* V *e* $v \in V$ *tal que* $\langle Tv, v\rangle = 0$. *Então* $Tv = 0$.

VII Operadores em Espaços Vetoriais Complexos

1 Autovetores Generalizados e Operadores Nilpotentes

Proposição 1. *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então*

$$\{0\} \subseteq \ker T^0 \subseteq \ker T^1 \subseteq \cdots \subseteq \ker T^k \subseteq \ker T^{k+1} \subseteq \cdots . \tag{23}$$

Demonstração. □

Proposição 2. *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$ *e* m *é um inteiro não negativo tal que*

$$\ker T^m = \ker T^{m+1}.$$

Então $\ker T^m = \ker T^k$ *para todo* $k \geq m$.

Proposição 3 (espaços nulos estabilizam). *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então*

$$\ker T^{\dim V} = \ker T^{\dim V+1} = \ker T^{\dim V+2} = \cdots .$$

Proposição 4. *Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então*

$$V = \ker T^{\dim V} \oplus \operatorname{im} T^{\dim V}. \tag{24}$$

Definição 1. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Um vetor $v \in V$ é chamado de *autovetor generalizado* de T correspondente ao autovalor λ se $v \neq 0$ e existe um inteiro positivo k tal que

$$(T - \lambda I)^k v = 0.$$

Proposição 5. *Suponha que* $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ *e* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então* V *tem uma base de autovetores generalizados de* T.

Proposição 6. *Seja* $T \in \mathcal{L}(V)$ *e* $v \in V$ *um autovetor generalizado de* T. *Então existe um único autovalor* λ *de* T *tal que* v *é um autovetor generalizado de* T *correspondente a* λ.

Proposição 7. *Seja* $T \in \mathcal{L}(V)$. *Então toda lista de autovetores generalizados de* T *correspondentes a autovalores distintos é linearmente independente.*

Definição 2. Um operador $T \in \mathcal{L}(V)$ é chamado de *nilpotente* se existe um inteiro positivo k tal que $T^k = 0$.

Proposição 8. *(operador nilpotente na potência da dimensão é zero). Suponha que* $T \in \mathcal{L}(V)$ *é um operador nilpotente. Então* $T^{\dim V} = 0$.

Proposição 9. *(autovalor de operador nilpotente). Todo autovalor de um operador nilpotente é* 0. *Se* $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ *e* 0 *é o único autovalor de* T, *então* T *é nilpotente.*

Proposição 10. *(polinômio mínimo e matriz triangular-superior de operador nilpotente). Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$. Então as seguintes condições são equivalentes.*

(a) T é nilpotente.

(b) O polinômio mínimo de T é igual a z^m, para algum inteiro positivo m.

(c) Existe uma base de V com respeito à qual a matriz de T tem a forma

$$\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

2 Decomposição de Autoespaços Generalizados

Definição 3. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. O *autoespaço generalizado* de T correspondente ao autovalor λ é o subespaço

$$G(\lambda, T) = \{v \in V : (T - \lambda I)^k v = 0\}.$$

para algum inteiro positivo k. Então, $G(\lambda, T)$ é o conjunto de todos os autovetores generalizados de T correspondentes ao autovalor λ, juntamente com o vetor zero.

Proposição 11. *Seja $T \in \mathcal{L}(V)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Então $G(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)^{\dim V}$.*

Teorema 12 (decomposição em autoespaços generalizados). *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ os autovalores distintos de T. Então*

(a) $G(\lambda_k, T)$ é invariante sob T, para todo $k = 1, \ldots, m$;

(b) $(T - \lambda_k I)|_{G(\lambda_k, T)}$ é nilpotente, para todo $k = 1, \ldots, m$;

(c) $V = G(\lambda_1, T) \oplus G(\lambda_2, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T)$.

Definição 4. Seja $T \in \mathcal{L}(V)$. A *multiplicidade* de um autovalor λ de T é definida como a dimensão do autoespaço generalizado correspondente $G(\lambda, T)$. Em outras palavras, a multiplicidade de λ é $\dim \ker(T - \lambda I)^{\dim V}$.

Corolário 12.1. *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então a soma das multiplicidades de todos os autovalores de T é igual a $\dim V$.*

Definição 5. Uma *matriz diagonal em bloco* é uma matriz quadrada da forma

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_m$ são matrizes quadradas (não necessariamente da mesma dimensão) na diagonal principal e os outros elementos são todos zero.

Proposição 13. *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ os autovalores distintos de T com multiplicidades $d_1, \ldots, d_m$, respectivamente. Então existe uma base de V com respeito à qual a matriz de T é uma matriz diagonal em bloco da forma*

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

onde cada A_k é uma matriz d_k por d_k triangular-superior com λ_k em cada entrada da diagonal principal, para todo $k = 1, \ldots, m$.

3 Consequências da Decomposição em Autoespaços Generalizados

Proposição 14. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ seja nilpotente. Então $I + T$ possui uma raiz quadrada.*

Proposição 15 (sobre $\mathbb{C}$, operadores invertíveis possuem raiz quadrada)**.** *Suponha que V seja um espaço vetorial complexo e $T \in \mathcal{L}(V)$ seja invertível. Então T possui uma raiz quadrada.*

Definição 6. Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$. Uma base de V é chamada de *base de Jordan* para T se a matriz de T com respeito a essa base é uma matriz diagonal em bloco

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

onde cada A_k é uma matriz triangular-superior da forma

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix}.$$

Proposição 16. *Suponha que $T \in \mathcal{L}(V)$ seja nilpotente. Então V tem uma base de Jordan para T.*

Proposição 17. *Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ e $T \in \mathcal{L}(V)$. Então V tem uma base de Jordan para T.*